

PUPP matematika — pasiruošimo užduotis

2 variantas

Trukmė 150 min Iš viso 50 taškų 10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

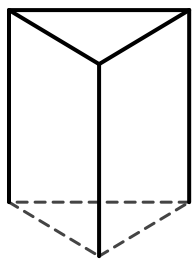
Tai ne Nacionalinės švietimo agentūros užduotis. Uždaviniai originalūs, sukurti „Vardiklio“ generatoriaus; pakartota tik viešai skelbiama patikrinimo programos struktūra — dalys, uždavinių tipai, taškai ir trukmė. Oficialius pavyzdžius rasite nsa.smsm.lt.

I dalis. Pasirenkamojo atsakymo uždaviniai · 9 užd. · 10 t.

- Apskaičiuok reiškinių $2b + 63$ reikšmę, kai $b = 48$. 2 t.
☐ A 1590 ☐ B 159
☐ C 318 ☐ D 519
- Išspręsk lygtį: $2x - 13 = 23$ 1 t.
☐ A $x = 81$ ☐ B $x = 28$
☐ C $x = 18$ ☐ D $x = 36$
- Išspręsk lygtį: $9x - 33 = 93$ 1 t.
☐ A $x = 15$ ☐ B $x = 28$
☐ C $x = 14$ ☐ D $x = 140$
- Apskaičiuok: $2^4 \cdot 2^2$ 1 t.
☐ A 64 ☐ B 640
☐ C 54 ☐ D 65
- Apskaičiuok reiškinių $25b + 48$ reikšmę, kai $b = 48$. 1 t.
☐ A 1248 ☐ B 1238
☐ C 2496 ☐ D 12480

6. Kiek briaunų turi trikampė prizmė?

1 t.



☐ A 8

☐ B 9

☐ C 19

☐ D 18

7. Duoti vektoriai $\vec{a} = (12; -24)$ ir $\vec{b} = (-19; -10)$. Kokia sumos $\vec{a} + \vec{b}$ antroji koordinatė?

1 t.

☐ A -24

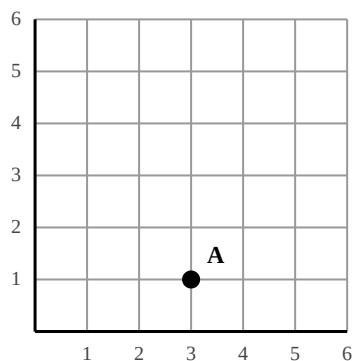
☐ B -34

☐ C -33

☐ D -68

8. Per kiek langelių taškas A nutolęs nuo y ašies?

1 t.



☐ A 4

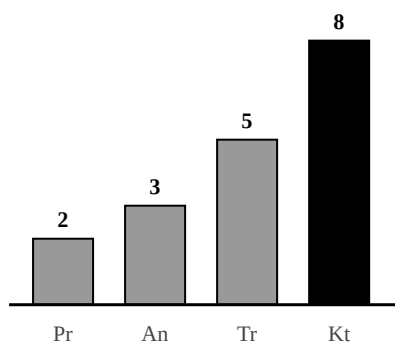
☐ B 3

☐ C 2

☐ D 30

9. Kiek dienas turi daugiau nei 5 knygų?

1 t.



☐ A 2

☐ B 1

☐ C 10

☐ D 11

II dalis. Trumpojo atsakymo uždaviniai · 18 užd. · 24 t.

- 10.** Po metų prie indėlio priskaičiuota 60 € palūkanų, o metinė norma 5 %. Koks buvo indėlis? 2 t.

Atsakymas

- 11.** Išspręsk: $x^2 = 9$. Įrašyk neigiamąjį sprendinį. 2 t.

Atsakymas

- 12.** Apskaičiuok: $4^2 \cdot 4^3$ 2 t.

Atsakymas

- 13.** Apskaičiuok reiškinių $18a - 84$ reikšmę, kai $a = 14$. 2 t.

Atsakymas

- 14.** Apskaičiuok: $-14 + 128$ 2 t.

Atsakymas

- 15.** Apskaičiuok ir suprastink: $\frac{2}{4} - \frac{3}{10}$ 2 t.

Atsakymas

- 16.** Apskaičiuok: $132 - 56$ 1 t.

Atsakymas

- 17.** Prekė kainavo 1600 €. Ji pabrango 30 %. Kiek ji kainuoja dabar? 1 t.

Atsakymas

- 18.** 360 saldainių sudėta į pakuotes po 9. Kiek gausis pakuočių, jei į kiekvieną dėsimė po 20? 1 t.

Atsakymas

- 19.** Vektoriai $\vec{a} = (15; 1)$ ir $\vec{b} = (26; -14)$. Kam lygi jų skaliarinė sandauga? 1 t.

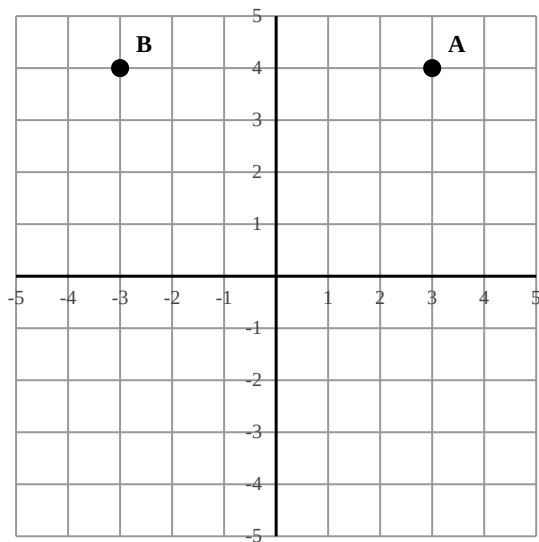
Atsakymas

- 20.** Duoti vektoriai $\vec{a} = (-19; 10)$ ir $\vec{b} = (-27; -3)$. Kokia sumos $\vec{a} + \vec{b}$ antroji koordinatė? 1 t.

Atsakymas

21. Per kiek langelių taškas B nutolęs nuo taško A?

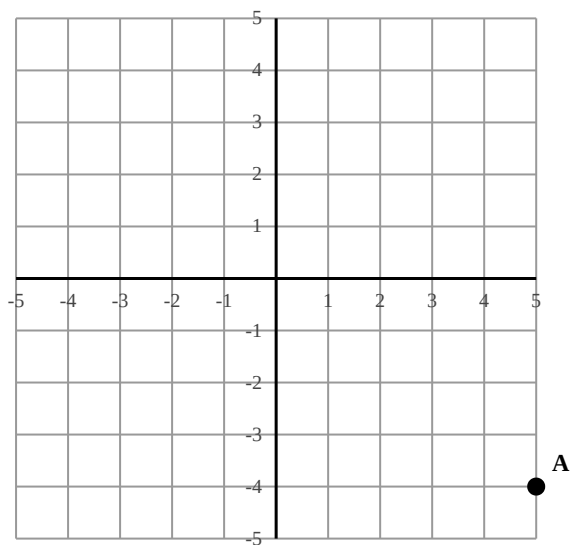
1 t.



Atsakymas

22. Kelintame koordinačių ketvirtyje yra taškas A?

1 t.



Atsakymas

23. Vektorius $\vec{a} = (-13; -1)$. Kokia vektoriaus $2\vec{a}$ antroji koordinatė?

1 t.

Atsakymas

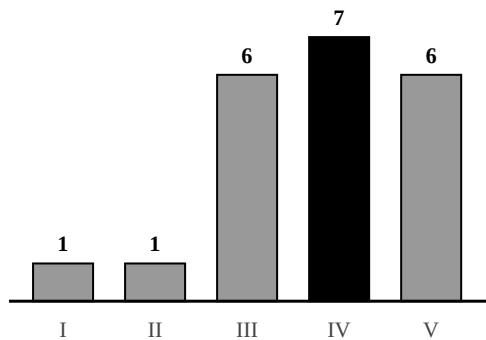
24. Stačiakampio gretasienio matmenys 23 cm, 28 cm ir 9 cm. Koks jo tūris?

1 t.

Atsakymas

25. Kiek mažiausiai lankytojų apsilankė per vieną mėnesį?

1 t.



Atsakymas

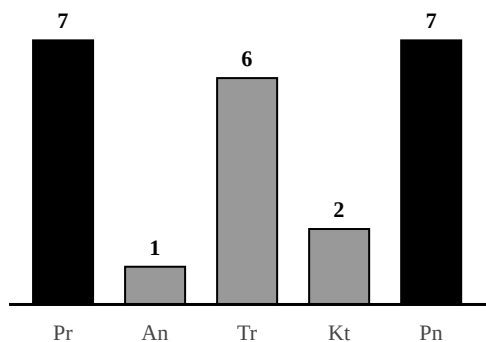
26. Apskaičiuok skaičių 39, 39, 36, 44, 32, 42, 34 aritmetinį vidurkį.

1 t.

Atsakymas

27. Kiek daugiausiai knygų perskaityta per vieną dieną?

1 t.



Atsakymas

III dalis. Pilnojo sprendimo uždaviniai · 6 užd. · 16 t.

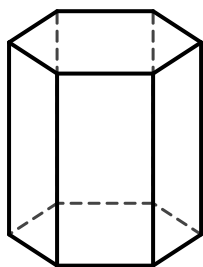
28. Apskaičiuok ir suprastink: $\frac{1}{4} + \frac{4}{10}$

3 t.

29. Paskola 2100 €, metinės palūkanos 10 %, mokamos kasmet nuo pradinės sumos. Kiek palūkanų bus sumokėta per 3 metus? 3 t.

30. 19 pieštukų kainuoja 152 €. Kiek tokių pieštukų nupirksi už 200 €? 3 t.

31. Kiek viršūnių turi šešiakampė prizmė? 3 t.

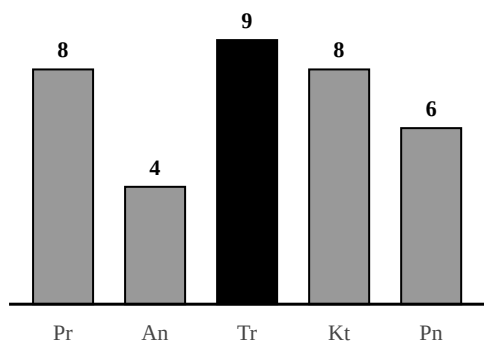


32. Stačiakampio gretasienio matmenys 50 cm, 30 cm ir 10 cm. Koks jo tūris? 2 t.

Atsakymas

33. Kiek iš viso knygų perskaityta?

2 t.



Atsakymas